W04 // ÜBUNG // 90 MIN

Fairness im eigenen Thema

Lab an Ihrem Thema der Semesterarbeit, im Arbeitsblatt im Browser. Leitfrage: Welche Ungleichbehandlung droht in Ihrem System, und welche Kennzahl macht sie sichtbar?

Ablauf und Lernziele

ÜBUNG // 90 MIN

5'	**Start: Themen und Werkzeug**
25'	**Phase 1: Metrik und Baseline festlegen**
35'	**Phase 2: Erzeugen, messen, mitigieren**
15'	**Debrief: Vergleich über die Themen**
10'	**Kapitel 2 und Abgabe**

LERNZIELE W04

Sie …

(2) berechnen und interpretieren Fairness-Metriken (Demographic Parity, Equalized Odds),
(3) bewerten Trade-offs zwischen Metriken (Unmöglichkeitsresultate).

● BAUSTEIN FÜR KAPITEL 2

START // 5 MIN

Ihre Themen und Ihr Weg durch die Übung

THEMENVERGABE // STAND 26.10.2026

T03 Vorauswahl von Bewerbungen

G01, G02, G03, G04, G07, G12

T02 Empfehlungssystem im Online-Handel

G05, G06

T01 Kreditwürdigkeitsprüfung

G10

Noch ohne Thema

heute wählen; für das Lab passen T01, T02, T03 und T09

IHR WEG IN SECHS SCHRITTEN

1	Thema klären	
2	Bias-Metrik bestimmen	PHASE 1
3	Ansatzpunkt wählen	PHASE 1
4	Baseline festlegen	PHASE 1
5	Datensatz erzeugen	PHASE 2
6	Messen, mitigieren, einordnen	PHASE 2

Werkzeug: das Arbeitsblatt im Browser

ARBEITSBLATT W04 // EINE HTML-DATEI AUS DEM OPAL

Teil A	Entscheidung, Bias-Quelle, Zielmetrik, Eingriff und Baseline eintragen
Teil B 1	Daten aus Ihrer Baseline erzeugen
Teil B 2	Basismodell trainieren und je Gruppe messen
Teil B 3	Eingriff anwenden: Daten, Training oder nach dem Training
Abgabe	Ergebnisdatei und Datensatz (CSV) herunterladen

OHNE INSTALLATION

Läuft im Browser, auf Laptop und Tablet.

Nichts wird gesendet. Eingaben bleiben im Browser gespeichert.

Die Daten sind vollständig synthetisch.

Kennzahlen wie in fairlearn definiert (demographic_parity_difference, equalized_odds_difference) · Daten synthetisch

PHASE 1 // 25 MIN

Aufgabenkarte 1: Metrik und Baseline festlegen

AUFGABENKARTE 1

Ziel: Messgröße und Ausgangslage festlegen.

1. Beschreiben Sie Entscheidung $\hat{Y}$ und Merkmal A.
2. Analysieren Sie die Bias-Quelle: Daten, Label, Modell oder Betrieb.
3. Bewerten Sie, welche Metrik zum Schaden passt.
4. Entwerfen Sie den Eingriff: Daten, Training oder nach dem Training.
5. Nennen Sie die Baseline: Basisrate je Gruppe, Proxy, Fallzahl.

Ergebnis: Arbeitsblatt Teil A · **Zeit:** 25 Minuten · **Abgabe:** mit der Ergebnisdatei

BEISPIEL // ANDERER FALL

Wohnungsvergabe einer Genossenschaft

1. $\hat{Y}$ = zur Besichtigung eingeladen; A = Altersgruppe a, b
2. Label: frühere Zusagen der Verwaltung (Ebene 2)
3. Equalized Odds: Eine falsche Absage wiegt schwer.
4. Nach dem Training: Wir sehen nur die Scores.
5. Basisrate a 0,45, b 0,30; Proxy Postleitzahl; 5.000 Fälle

PHASE 2 // 35 MIN

Aufgabenkarte 2: Erzeugen, messen, mitigieren

AUFGABENKARTE 2

Ziel: Ungleichbehandlung zeigen, gezielt verringern, Preis beziffern.

1. Nennen Sie Ihre Baseline in Teil A, erzeugen Sie die Daten.
2. Analysieren Sie Auswahlrate, TPR und FPR je Gruppe.
3. Analysieren Sie Ihren Eingriff aus Teil A.
4. Bewerten Sie den Preis: Genauigkeit und zweite Metrik, vorher und nachher.

Ergebnis: Arbeitsblatt Teil B, Zeile in der Vergleichsmatrix · **Zeit:** 35 Minuten · **Abgabe:** Ergebnisdatei

BEISPIEL // ANDERER FALL

Wohnungsvergabe, Werte aus dem Arbeitsblatt

1. Vorher: Auswahlrate a 0,42, b 0,27; Differenz Chancen 0,10
2. Schwelle b von 0,50 auf 0,40: Differenz Chancen 0,02
3. Genauigkeit 0,78 vorher, 0,77 nachher
4. Die Paritätslücke sinkt nur von 0,16 auf 0,08.
5. Vertretbar: Absagen sind schwer umkehrbar.

TRANSFER // 10 MIN

Kapitel 2 und Abgabe

KAPITELKARTE // KAPITEL 2: FAIRNESS- UND BIAS-ANALYSE

Ziel: ungleiche Behandlung zeigen und die Metrik begründen.

1. Beschreiben Sie Entscheidung und Betroffene.
2. Bewerten Sie, welche Metrik zum Schutzgut passt.
3. Analysieren Sie, ob die nötigen Merkmale vorliegen.
4. Entwerfen Sie eine zum Zugriff passende Mitigation.
5. Nennen Sie die Grenzen Ihrer Messung.

Umfang: Skizze bis W05, rund eine Seite · **Rubric:** K2 und K4 · **Beispiel:** Folie 6

ABGABE HEUTE IM OPAL

Ergebnisdatei aus dem Arbeitsblatt

Datensatz als CSV für W05

Ihre Zeile in der Vergleichsmatrix

NEXT // W05

Erklärbarkeit an Ihrem Datensatz von heute. Lektüre: Molnar, SHAP und Counterfactual Explanations.